

厚熠 (Yi Hou)

北京 · houyi25@mails.ucas.ac.cn · (+86) 181-9337-4598 · github.com/Helios-YQH

中国科学院大学人工智能专业本科在读 (2025 级), 实践覆盖 LLM 全栈: Triton 算子、分布式训练、预训练数据管线与后训练; 五篇公开技术报告, 结论均建立在受控实验之上。

教育背景

中国科学院大学 — 北京

人工智能专业 · 本科 (工学学士) · 2025.09 – 2029.06 (预计毕业) · 大学英语六级 (CET-6) 已通过

技能

- **编程语言:** Python (主力)、C/C++、JavaScript/TypeScript、LaTeX
- **大模型与训练:** PyTorch、Jittor; 从零实现 Transformer 架构; Triton 算子 (FlashAttention-2); SFT / GRPO / DPO; RAG
- **训练系统:** 从零实现 DDP / ZeRO-1 / FSDP; 混合精度 (bf16/fp16); Nsight Systems 性能分析
- **工程能力:** FastAPI、SQLite、Chroma、Git、Linux

项目经历

LLM from Scratch — 4 个子项目 · 5 篇技术报告 (Stanford CS336 自学)

公开仓库: github.com/Helios-YQH/llm-from-scratch

- **系统:** Triton 手写 FlashAttention-2 在 64K 上下文 (bf16) 下比朴素注意力快 5.7 $\times$, fp32 下朴素注意力 OOM 的场景本实现可跑通; 从零实现分布式栈: DDP 三种变体 (通信重叠将梯度通信占比从 69% 降至 59%, 4 卡)、ZeRO-1 (省显存 23.7%)、FSDP (稳定态省显存 43%, 与 PyTorch 官方 FSDP 交叉验证); Nsight 对 128M–3.4B 参数模型的性能分析 (bf16 混合精度约 2–3 $\times$ 加速)
- **预训练:** 22.7M 参数 decoder-only Transformer 在 6 $\times$ A6000 集群 (中科院计算所) 上 1.5 GPU-hour 达到 1.57 验证损失; BPE 分词器与参考实现逐 bit 一致 (TinyStories 上 4.18 bytes/token); 归一化 / 位置编码 / 激活函数的受控消融, 发现余弦学习率尾部会掩盖发散
- **数据:** 用配对消融量化语料过滤的价值——验证损失降低 0.27 nats (困惑度 282 vs 367); 管线将 214 万 Common Crawl 文档转化为 3.4 亿 GPT-2 tokens (正文抽取、语言识别、PII 掩码、质量分类器、精确 + MinHash-LSH 去重)
- **GRPO:** 在 OLMo-2-1B / GSM8K 上做受控扫描, 确立 1B 规模下 prompt 设计 (而非优势估计器) 是一阶变量; 验证器 10% 翻转率下 RL 保留约 90–105% 收益, 而 test-time selection 只剩 57%
- **SFT + DPO:** 量化偏好评估中的裁判依赖——同一个 LoRA SFT + DPO 的 Llama-3.1-8B, AlpacaEval 胜率在四位裁判间从 3.8% 波动到 33.2%; 同时测量 MMLU / GSM8K 能力折损与 SimpleSafetyTests 安全检查

智研导航 — 论文学习 LLM 助手

后端开发者 · 2026 中国国际大学生创新大赛

- 搭建论文阅读助手的后端学习闭环: 论文接入 (arXiv 链接/ID 或本地 PDF, 含下载与缓存) $\rightarrow$ LLM 水平评估 $\rightarrow$ 分档学习路线 $\rightarrow$ 逐张卡片讲解与自测题
- 实现 RAG (本地 bge-small-zh 向量 + Chroma 检索) 与 FastAPI 上的 SSE 流式 LLM 接口 (同时托管网页前端); 将最初过度复杂的流程重构为最小可靠、端到端可跑的管线

从零实现扩散模型 — UNet vs. DiT、 ϵ 预测 vs. Rectified Flow (PyTorch)

公开仓库: github.com/Helios-YQH/diffusion-from-scratch

- 受控 UNet vs DiT 对比显示整流流在每一档预算下都优于 ϵ 预测 (MNIST 最佳 FID 0.88); DDIM 50 步以约 20 $\times$ 的速度达到 1000 步 ancestral 采样的 FID (差 0.8% 以内); 记录了负结果 (DDIM 使 DiT 退化); 5 卡多卡 DDP 训练, 174M 参数 CelebA UNet 达 FID 11.4

点云去噪 — StraightPCF (CVPR 2024) 复现 (Jittor)

个人参赛 · 第六届计图人工智能挑战赛 (2026.04–07) — 全国前 100 · [代码仓库](#)

- 用 Jittor 复现 StraightPCF——动态 EdgeConv 编码器、耦合速度模块与距离调制 Euler 积分 (约 530K 参数), 逐点预测位移将噪声点推回表面; 在约 2 万个 ShapeNet 网格上训练, Chamfer 距离较噪声输入降低 51%、点到面误差降低 67% (最好成绩 67.44)

其他项目

- **2026 全国大学生数学建模竞赛 (A 题):** 建立药材烘干的二维轴对称热-质耦合模型, 用隐式有限差分解算非线性、随状态变化的物性; 完成建模、数值实现与 LaTeX 论文
- **3D Gaussian Splatting:** COLMAP 重建与 3DGS 训练流程